



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Taller sobre tecnologías emergentes y disruptivas
(GA8-220501096-AA2-EV03)**

APRENDIZ
Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR

FEBRERO 2026

Sección 1. Investigación corta sobre tecnologías emergentes y disruptivas

Internet de las cosas (IoT): el crecimiento de los aparatos inteligentes

El Internet de las cosas integra objetos físicos dotados de sensores, conectividad y software para captar datos, transmitirlos y convertirlos en información útil para supervisión, automatización y analítica. Su crecimiento se asocia al incremento de sensores económicos, conectividad ubicua y plataformas en la nube, lo que ha permitido aplicaciones en monitoreo industrial, logística, hogares inteligentes, mantenimiento predictivo y trazabilidad de activos.

Inteligencia artificial: los softbots y el aprendizaje de las máquinas

La inteligencia artificial agrupa técnicas que permiten a los sistemas reconocer patrones, aprender de datos, clasificar, predecir o generar respuestas similares a capacidades cognitivas humanas. Los softbots y asistentes inteligentes son una manifestación directa de esta tecnología, pues automatizan consultas, recomiendan acciones y apoyan decisiones en múltiples sectores. Su carácter disruptivo radica en la automatización inteligente y en la personalización de servicios a gran escala.

Crowdsourcing: el poder de muchos

El crowdsourcing consiste en aprovechar el aporte de comunidades amplias para resolver problemas, generar ideas, etiquetar información, validar productos o construir conocimiento colectivo. Esta tecnología organizacional y digital resulta disruptiva porque traslada parte de la innovación y ejecución hacia comunidades distribuidas, logrando velocidad, diversidad de perspectivas y economías de escala en tareas específicas.

Voice to text: el crecimiento de los asistentes virtuales

La conversión de voz a texto permite transformar señales habladas en texto estructurado y procesable. Su valor se observa en accesibilidad, transcripción automática, asistentes virtuales, digitación manos libres, atención al cliente y automatización documental. El crecimiento de esta tecnología se ha acelerado por mejoras en modelos de reconocimiento del habla, aprendizaje profundo y procesamiento del lenguaje natural.

Geolocation: drones, seguridad y control ciudadano

La geolocalización identifica y procesa la ubicación de personas, dispositivos, vehículos u objetos mediante GPS, redes móviles, Wi-Fi u otras fuentes de datos. Su impacto es visible en seguridad, logística, rastreo, movilidad, servicios basados en ubicación y análisis territorial. También se articula con drones y sistemas inteligentes para supervisión de áreas, seguimiento de recorridos y control de operaciones.

Impresión 3D (3D printing): uno en cada casa

La impresión 3D, o manufactura aditiva, crea objetos capa por capa a partir de modelos digitales. Es disruptiva porque reduce tiempos de prototipado, habilita personalización, disminuye ciertos desperdicios y acerca la producción al usuario final. Se emplea en educación, salud, ingeniería, arquitectura, repuestos y desarrollo rápido de prototipos.

Blockchain: cadena de bloques

Blockchain es una tecnología de registro distribuido que almacena transacciones en bloques enlazados criptográficamente y replicados entre nodos. Su principal valor está en la

integridad de los datos, la trazabilidad, la auditabilidad y la reducción de intermediarios en determinados procesos. Ha impulsado aplicaciones en trazabilidad de cadenas de suministro, identidad digital, contratos inteligentes y activos digitales.

Bases de conocimiento: “Googles privados”

Las bases de conocimiento reúnen información estructurada y semiestructurada para facilitar recuperación, inferencia, asistencia y reutilización del conocimiento organizacional. Son relevantes porque permiten reducir dependencia de conocimiento tácito, mejorar soporte técnico, acelerar capacitación y fortalecer sistemas de ayuda o decisión. En la actualidad se articulan con analítica e inteligencia artificial para búsquedas más precisas y respuestas contextualizadas.

Tecnologías emergentes o disruptivas en robots (hardware): desde exos hasta manufactura automatizada

Las tecnologías robóticas combinan sensores, actuadores, mecánica y software para ejecutar tareas físicas con distintos niveles de autonomía. En la industria se aplican en ensamblaje, inspección, manipulación de materiales y seguridad; en otros campos aparecen exoesqueletos, robots colaborativos y dispositivos de asistencia. Su crecimiento responde a la necesidad de precisión, productividad, seguridad y escalabilidad en procesos repetitivos o riesgosos.

Tecnologías emergentes visuales (3D, realidad virtual, realidad aumentada, hologramas)

Las tecnologías visuales emergentes comprenden entornos 3D, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta y otras formas avanzadas de visualización. Son disruptivas porque

cambian la manera de aprender, diseñar, simular, vender y operar sistemas complejos, al permitir interacción inmersiva o enriquecida con información digital. Sus aplicaciones incluyen capacitación, mantenimiento guiado, mercadeo, diseño de productos y visualización de datos espaciales.

Sección 2. Tecnologías seleccionadas

De la sección anterior se seleccionan inteligencia artificial, blockchain y geolocalización por su pertinencia para el análisis y desarrollo de software, su potencial de integración con sistemas de información empresariales y su aplicabilidad al contexto de ALUMIPRO y de organizaciones que buscan optimizar operación, trazabilidad y toma de decisiones.

Inteligencia artificial

¿En qué consiste la tecnología?

La inteligencia artificial consiste en desarrollar sistemas capaces de aprender de los datos, reconocer patrones, apoyar decisiones y automatizar tareas cognitivas como clasificación, predicción, recomendación, generación de contenido o interacción conversacional.

¿Cuáles son las características más importantes?

Entre sus características principales se encuentran el aprendizaje automático, la analítica predictiva, el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computador, la capacidad de escalar sobre grandes volúmenes de datos y la mejora de precisión a partir del entrenamiento y retroalimentación continua.

De acuerdo con su medio ambiente, ¿cómo se puede utilizar esta tecnología?

En un entorno como el de ALUMIPRO puede utilizarse para estimar demanda de productos, sugerir reposición de inventario, detectar comportamientos de ventas atípicos, priorizar clientes potenciales, automatizar respuestas frecuentes y producir alertas tempranas sobre riesgos operativos o comerciales.

¿Qué recursos necesita para desarrollar un proyecto propio con esta tecnología?

Se requieren fuentes de datos confiables, infraestructura de almacenamiento y procesamiento, herramientas de análisis y entrenamiento, personal con conocimientos en estadística y aprendizaje automático, políticas éticas y de privacidad, y un problema de negocio claramente definido para que el modelo aporte valor real.

Blockchain

¿En qué consiste la tecnología?

Blockchain consiste en una cadena de bloques enlazados criptográficamente que registra eventos o transacciones de forma verificable y resistente a alteraciones no autorizadas dentro de una red distribuida.

¿Cuáles son las características más importantes?

Sus características más importantes son la inmutabilidad relativa del registro, la trazabilidad de operaciones, la replicación entre nodos, el uso de mecanismos criptográficos, la transparencia controlada y la posibilidad de programar contratos inteligentes sobre determinadas plataformas.

De acuerdo con su medio ambiente, ¿cómo se puede utilizar esta tecnología?

En un sistema empresarial como ALUMIPRO puede emplearse para llevar trazabilidad verificable de pedidos críticos, registrar hitos logísticos, certificar integridad de documentos relevantes, soportar auditorías y fortalecer confianza entre actores de una cadena de suministro con múltiples participantes.

¿Qué recursos necesita para desarrollar un proyecto propio con esta tecnología?

Se necesitan reglas de negocio claras, definición de qué información sí vale la pena registrar en una cadena de bloques, plataforma o red seleccionada, competencias en seguridad y criptografía aplicada, integración con sistemas existentes, evaluación de costos de operación y criterios de gobernanza y cumplimiento normativo.

Geolocalización

¿En qué consiste la tecnología?

La geolocalización consiste en capturar, procesar y utilizar datos de ubicación para identificar posiciones, recorridos o zonas de interés mediante GPS, redes móviles, Wi-Fi u otros sensors.

¿Cuáles son las características más importantes?

Entre sus características se destacan el posicionamiento en tiempo real, la visualización en mapas, la geocodificación, el cálculo de rutas, la delimitación de zonas geográficas y la posibilidad de combinar datos espaciales con datos transaccionales para mejorar análisis y operación.

De acuerdo con su medio ambiente, ¿cómo se puede utilizar esta tecnología?

En un proyecto como ALUMIPRO podría usarse para seguimiento de despachos, validación de visitas comerciales, optimización de rutas de entrega, cobertura por zonas, análisis territorial de clientes y soporte a decisiones logísticas o comerciales basadas en proximidad.

¿Qué recursos necesita para desarrollar un proyecto propio con esta tecnología?

Se requieren dispositivos o fuentes de ubicación, conectividad, una plataforma cartográfica, servicios de mapas o rutas, backend para procesar eventos, políticas de tratamiento de datos personales, interfaces de visualización y procedimientos de soporte para garantizar confiabilidad y privacidad.

Conclusiones

Las tecnologías emergentes y disruptivas tienen un impacto directo en la forma como se conciben, diseñan e implementan soluciones de software. No solo agregan nuevas herramientas, sino que modifican procesos, perfiles profesionales y modelos de servicio. En este sentido, comprender su alcance permite tomar decisiones más estratégicas y mejor fundamentadas en proyectos de desarrollo.

En el contexto analizado, inteligencia artificial, blockchain y geolocalización representan opciones viables para fortalecer eficiencia, trazabilidad, automatización y análisis de información en organizaciones reales. Sin embargo, su incorporación debe responder a necesidades concretas del negocio, disponibilidad de recursos y criterios de ética, seguridad y sostenibilidad.

Referencias

- Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. *MIS Quarterly*, 25(1), 107–136.
- Gibson, I., Rosen, D., & Stucker, B. (2021). *Additive manufacturing technologies* (3rd ed.). Springer.
- Google Maps Platform. (2024). Overview. <https://developers.google.com/maps>
- Howe, J. (2008). *Crowdsourcing: Why the power of the crowd is driving the future of business*. Crown Business.
- IBM. (2024a). What is the Internet of Things (IoT)?
<https://www.ibm.com/think/topics/internet-of-things>
- IBM. (2024b). What is artificial intelligence?
<https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence>
- IBM. (2024c). What is speech recognition? <https://www.ibm.com/think/topics/speech-recognition>
- IBM. (2024d). What is blockchain? <https://www.ibm.com/think/topics/blockchain>
- International Federation of Robotics. (2024). *World Robotics 2024*. IFR.
- Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. *IEICE Transactions on Information and Systems*, E77-D(12), 1321–1329.
- National Geographic Society. (2023). GPS.
<https://education.nationalgeographic.org/resource/gps/>

- National Institute of Standards and Technology. (2023). Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0). U.S. Department of Commerce.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. OECD.
- Schwab, K. (2017). The fourth industrial revolution. Crown Business.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). Blockchain revolution. Portfolio.
- World Economic Forum. (2024). Top 10 emerging technologies of 2024. World Economic Forum.